

MODÉLISATION DU PALUDISME PAR LE TEMPS

MODÈLE DE PROPAGATION D'UNE MALADIE (HUMAINS – MOUSTIQUES)

Le R0 indique si l'épidémie peut démarrer, mais il ne dit pas quand elle s'arrêtera du coup, pour le temps, j'ai alors utilisé des équations différentielles

MODELE SIR pour humains et SIR pour moustiques:

1) Humains susceptibles

$$\frac{dSu_h}{dt} = -\frac{(a \times b \times m \times Su_h \times Inf_m)}{N_m} + \pi \times G_h$$

Le nombre de personnes susceptibles diminue quand un moustique infecté pique. Il augmente quand des personnes guéries perdent leur immunité

2) Humains infectés

$$\frac{dInf_h}{dt} = \frac{(a \times b \times m \times Su_h \times Inf_m)}{N_m} - \gamma \times Inf_h$$

Les humains deviennent infectés quand des moustiques infectés les piquent, et quittent cet état lorsqu'ils guérissent

3) Humains guéris

$$\frac{dG_h}{dt} = \gamma \times Inf_h - \pi \times G_h$$

Les humains guérissent après avoir été infectés pendant un temps d'infection Certains perdent leur immunité et redeviennent susceptibles

4) Moustiques susceptibles

$$\frac{dSu_m}{dt} = N - \frac{(a \times c \times Su_m \times Inf_h)}{N_h} - M \times Su_m$$

De nouveaux moustiques naissent. Certains deviennent infectés en piquant un humain malade et certains meurent

5) Moustiques infectés

$$\frac{dInf_m}{dt} = \frac{(a \times c \times Su_m \times Inf_h)}{N_h} - M \times Inf_m$$

Les moustiques deviennent infectés en piquant un humain malade. Ils disparaissent lorsqu'ils meurent

Calcul du R0:

$$R_0 = \sqrt{\frac{m * a^2 * b * c}{\gamma * M}}$$

$R_0 < 1$: La maladie s'éteint

$R_0 = 1$: La maladie reste stationnaire

$R_0 > 1$: La maladie entraîne une épidémie

PARAMETRES:

N_h = Nombre d'humains au total ($N_h = Su_h + Inf_h + G_h$)

N_m = Nombre de moustiques au total ($N_m = Su_m + Inf_m$)

Su_h : humains susceptibles (sains)

Inf_h : humains infectés

G_h : humains guéris

Su_m : moustiques susceptibles

Inf_m : moustiques infectés

a : nombre de piqûres par moustique ($a \geq 0$)

b : probabilité de transmission moustique $\rightarrow$ humain ($0 \leq b \leq 1$)

c : probabilité de transmission humain $\rightarrow$ moustique ($0 \leq c \leq 1$)

m : nombre de moustiques par humain ($m = N_m / N_h$)

γ (gamma) : taux de guérison des humains (≥ 0)

π : perte d'immunité (≥ 0)

N : taux de naissance des moustiques ($N = M \times N_m$)

M : taux de mortalité des moustiques ($M = 1 / L$)

L : durée de vie d'un moustique (en jours)

ALTERNATIVES: On peut modéliser le taux de naissance des moustiques par une fonction sinus pour simuler les saisons de pluie. (SECHES - HUMIDES)

LIENS:

<https://www.who.int/teams/global-malaria-programme/reports/world-malaria-report-2023>

Pour trouver les chiffres réels (taux de mortalité, taux de guérison etc...)

<https://fr.slideshare.net/slideshow/semaine3-n09/17773892> Aide pour mieux comprendre les équations différentielles